Instructivo de puesta en marcha — Sistema web de gestión trazable de expedientes de solicitud de ciudadanía europea

Prototipo del Trabajo Final de Grado (Prototipado Tecnológico) de la Licenciatura en Informática, Universidad Siglo 21. Autor: Pablo Hidalgo.

Qué implementa

El núcleo del sistema descripto en el documento del TFG:

Caso de uso	Funcionalidad
CU01	Inicio de sesión con bloqueo de la cuenta al quinto intento fallido consecutivo
CU04	Registro de expedientes y alta del cliente con enlace de activación de un solo uso (24 h)
CU05	Carga de documentos (PDF, JPG o PNG de hasta 10 MB) con control de versiones
CU06	Validación preliminar con las reglas de cada país (patrón Strategy: `ReglasItalia`, `ReglasEspana`)
CU07 y CU08	Revisión documental, aprobación y registro de observaciones
CU09	Cambio de estado del expediente (patrón State: `Iniciado`, `EnRevision`, `Completo`, `Presentado`, `Resuelto`)
CU10	Registro inmutable de eventos de trazabilidad
CU11	Consulta del expediente y de su historial
CU12	Consulta de indicadores de seguimiento

Los usuarios y los requisitos documentales (CU02 y CU03 en el sistema completo) se cargan como datos de ejemplo al iniciar la aplicación con la base vacía. El envío de correos se simula: cada mensaje se escribe en la consola de la aplicación con la marca `[CORREO SIMULADO]`.

Requisitos

- Java 25 (versión con soporte a largo plazo, LTS).
- PostgreSQL 18.
- Apache Maven para compilar desde el código fuente (IntelliJ IDEA y Eclipse lo incluyen).

Puesta en marcha

1. Crear la base de datos desde psql o pgAdmin:

```
CREATE DATABASE expedientes;
```

Las tablas se crean automáticamente al iniciar la aplicación (`src/main/resources/schema.sql`).

2. Si el usuario o la contraseña de PostgreSQL no son `postgres/postgres`, definir las variables de entorno `DB_USER` y `DB_PASSWORD` (también se pueden cambiar `DB_HOST`, `DB_PORT` y `DB_NAME`).

3. Ejecutar la aplicación:

   ```
   java -jar gestion-expedientes-1.0.0.jar
   ```

   o, desde esta carpeta, `mvn spring-boot:run`. Para generar el `.jar`: `mvn package` (queda en `target/`).

4. Ingresar a http://localhost:8080.

Cuentas de demostración

Todas usan la contraseña `Prototipo-Expedientes-2026`.

Rol	Usuario	Correo electrónico
Administrador	Administrador del estudio	admin@estudio.test
Administrativo	Gómez, Luis	lgomez@estudio.test
Gestor	López, Marta	mlopez@estudio.test
Gestor	Fernández, Pablo	pfernandez@estudio.test
Cliente	Pérez, Ana	ana.perez@correo.test

Recorrido sugerido

1. Gestor: abrir el expediente de ejemplo, entrar a **Revisar documentación** y cambiar el estado a **En revisión**.
2. Cliente: cargar documentos y ver el resultado de la validación preliminar (por ejemplo, un acta sin la traducción requerida o con un apellido distinto del registrado se informa como inconsistente).
3. Gestor: registrar una observación, aprobar los documentos y pasar el expediente a **Completo**, **Presentado** (con la fecha del turno) y **Resuelto** (con la resolución).
4. Cliente: consultar el expediente y su historial. Gestor: consultar los **Indicadores**.
5. Administrativo: registrar un expediente para un cliente nuevo. El enlace de activación de su cuenta aparece en la consola, junto con los demás correos simulados.

Pruebas automatizadas

`mvn test` ejecuta las pruebas sobre una base H2 en memoria (no requiere PostgreSQL): transiciones de estado, política de contraseñas, bloqueo por intentos fallidos, permisos por rol y el flujo completo de un expediente desde el alta hasta la resolución.

Configuración de producción

Variable	Uso
`COOKIE_SECURE=true`	Agrega el atributo Secure a la cookie de sesión (requiere HTTPS)
`TOKEN_SECRETO`	Clave para firmar los enlaces de activación (al menos 32 caracteres aleatorios)
`URL_BASE`	Dirección pública usada en los enlaces de activación
`ALMACENAMIENTO`	Carpeta donde se guardan los archivos de los documentos
`DATOS_EJEMPLO=false`	Desactiva la carga de los datos de ejemplo

La lista de contraseñas de uso frecuente (`contrasenas-comunes.txt`, 10.000 entradas) proviene del proyecto SecLists (`Passwords/Common-Credentials/10k-most-common.txt`, licencia MIT).